二年內靠資安特選 / 推甄上大學

從申請大學的角度入門資訊安全

08 April, 2026 at 新竹女中資訊研究社

本課程目的在提升學員對資安產業之認識及資安實務能力。本課程所授與的概念、知識與技術僅做為資安實務教育訓練目的。

所有課程學習內容應於雙方知情、同意且合法的情況下進行實作和練習，並不得利用所習得之技術從事非法攻擊或入侵行為，以免受到法律制裁。

CYCRAFT

線上提問 Slido

- 歡迎任何問題
- Code: **3755170**
- https://slido.com/3755170

115 年台大資工系資安組特選 申請資格

- 資安技能金盾獎
- AIS3 暑期課程
- 教育部、國科會、國內外機構的資安競賽

報名資格 學系規定	符合下列 4 項**任一項申請資格**，並檢附證明文件： 1. 參與數位發展部資通安全署所辦資安技能金盾獎獲獎者。 2. 參與教育部人才培育計畫(含先進資通安全實務、跨領域資通訊安全)之「新型態資安實務暑期課程(AIS3)」並取得結業證書者。 3. 其他教育部、國科會或國內外著名機構主辦之資安領域相關重要競賽獲獎證明。 4. 能夠證明自己對資安領域有與眾不同的特殊天分或特殊想法者，不受上述條件限制。

https://exam.aca.ntu.edu.tw/marsApply/115特殊人才入學招生簡章.pdf

CYCRAFT

申請資格參採的國內資安活動與競賽

- **資安技能金盾獎**
- **AIS3 暑期課程**
- 國內機構的資安活動與競賽
  - 國科會：TechGiCS 科技女婕思
  - 教育部：MyFirsyCTF、AIS3 Junior 暑期課程、 AIS3 Club 社團工作坊、AIS3 Hackathon 黑客松、臺灣好厲駭高階資安人才培訓計畫、Global Cybersecurity Camp
  - 中科院：AEGIS 神盾盃資安競賽
  - 國網中心：CGGC 網路守護者挑戰賽
  - 台灣駭客協會：HITCON CTF
  - 企業：TeamT5 Security Camp 資安培訓營
  - 高中生社群：南部 SCIST 資訊安全課程、中部 SCAICT 資訊安全課程、臺灣高中聯合資安競賽 THJCC CTF
  - 大專院校資安社群：TSC CTF (Taiwan Security Club CTF)

活動錄取與競賽難易度排名

易

難

活動

- SCAICT 資訊安全課程
- SCIST 資訊安全課程
- **AIS3 Club 社團工作坊**
- **AIS3 Junior 暑期課程**
- **AIS3 暑期課程**
- 臺灣好厲駭
- TeamT5 資安培訓營

競賽

- **TechGiCS 科技女婕思**
- **AIS3 Hackathon 黑客松**
- THJCC CTF
- TSC CTF
- **MyFirsyCTF**
- **資安技能金盾獎**
- AIS3 EOF
- AEGIS 神盾盃資安競賽
- CGGC 網路守護者挑戰賽
- HITCON CTF

CYCRAFT

TechGiCS 科技女婕思

- 以日常科技應用之資安、隱私議題為主的競賽（女學生 only）
  - 資安闖天關：**資安科普知識選擇題** → 基礎資安技術實務
  - 創意發想賽：**日常資安議題發想** → 提出解決方案

初賽發想問題	決賽提出初賽問題之解決方案
智慧穿戴裝置可即時監測心率、血氧與運動表現數據，但這些健康數據在傳輸過程中遭到攔截或竄改，導致錯誤的運動建議甚至危害使用者健康，該如何防範？	在穿戴裝置與手機 App 之間加入OOOO，提供裝置OOOO，透過OOOO，確保運動數據在傳輸過程中不被竄改或偽造，並防止中間人攻擊。
智慧交通系統透過車聯網技術即時交換車輛與道路資訊，若駭客偽造交通訊號或車輛位置資訊，可能造成交通混亂甚至事故，該如何預防？	在車輛與交通號誌間導入OOOO，提供OOOO，透過OOOO，確保所有交通訊息皆來自合法裝置，避免假訊號攻擊與訊息重放攻擊。
企業導入生成式 AI 進行客服與內容產出，但若模型遭到資料汙染或提示注入攻擊，導致錯誤決策或洩漏機密資訊該如何防範？	在 AI 訓練與應用端加入OOOO，提供OOOO，透過OOOO，確保 AI 產出內容不洩漏敏感資訊，並降低資料污染風險。

AIS3 暑期課程

- 暑假期間為期 7 天的產業導向之資安實務課程及專題研究
- 報名資格
  - **Pre-exam 資安實務**測驗：錄取 110 人
  - **書面甄選**：錄取 40 人
  - 隱藏方式：MyFirstCTF 評審推薦

資安技能金盾獎

- 報名資格：每隊人數 1~3 人，每校限報名 10 隊
- 初賽：**資安概念與實務知識**選擇題
  - 國高中組前 10 名進入決賽
- 決賽：CTF 競賽，考驗**資安技術能力**

活動錄取、競賽得獎與特選申請之要求

- 書面資料、推薦信
- 資安概念與實務知識
- 資安技術實力

報名繳交資料	4. 依報名資格第 4 項申請者，需詳述資安相關研究成果與狀況，並有至少一位推薦者在推薦函中為此背書。 5. 教師推薦函或其他相關學術單位或資安領域相關人士之推薦函 2 封以上：格式不限，可參考本校制定之格式。

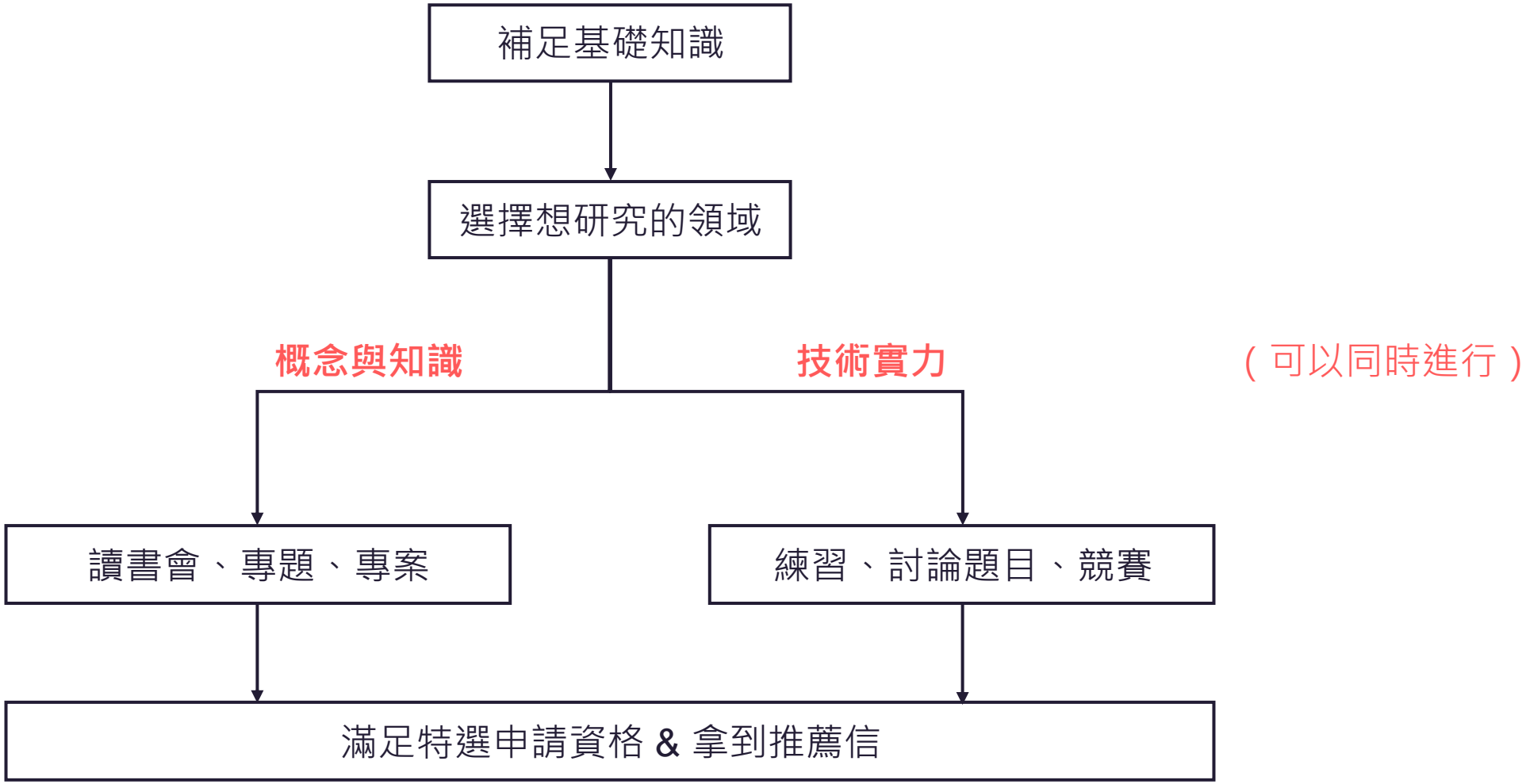
技術實力與知識概念都很重要

- 書面資料、推薦信
- **資安概念與實務知識**
- **資安技術實力**

資安是探索未知漏洞的技術，只有比開發一個系統的人更了解該系統的運作原理，才能發掘潛在問題。

僅靠概念和科普知識，只能提出一些大家都想得出來或已經知道的問題

資安能力培養路線圖

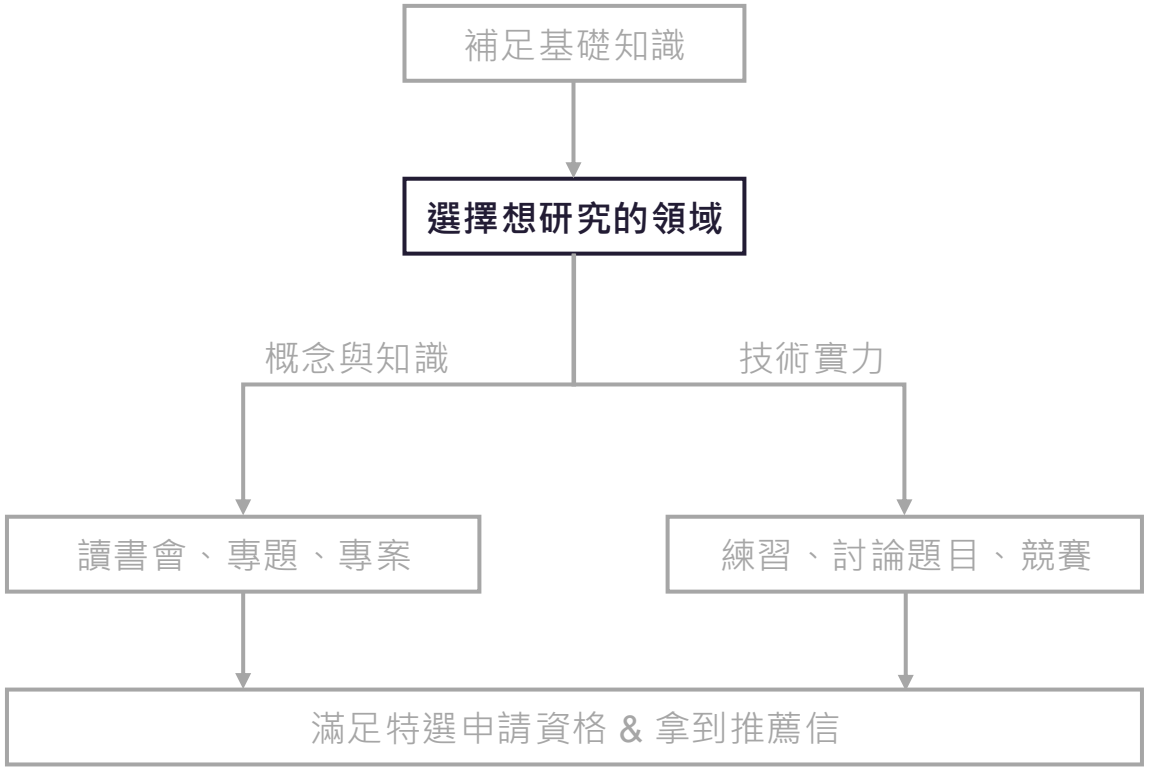

補足基礎知識
選擇想研究的領域
概念與知識
技術實力
（可以同時進行）
讀書會、專題、專案
練習、討論題目、競賽
滿足特選申請資格 & 拿到推薦信

補足學習資安前應具備的基礎知識

- 開發：會寫 C, Python (會用 class 的程度)
- 系統：**熟悉使用 shell 指令** (macOS / Linux)
- 網路：OSI 七層模型、HTTP 和 DNS 運作原理、基礎路由知識
- 環境：使用 docker、VM
- → 大概一個月內可以學完

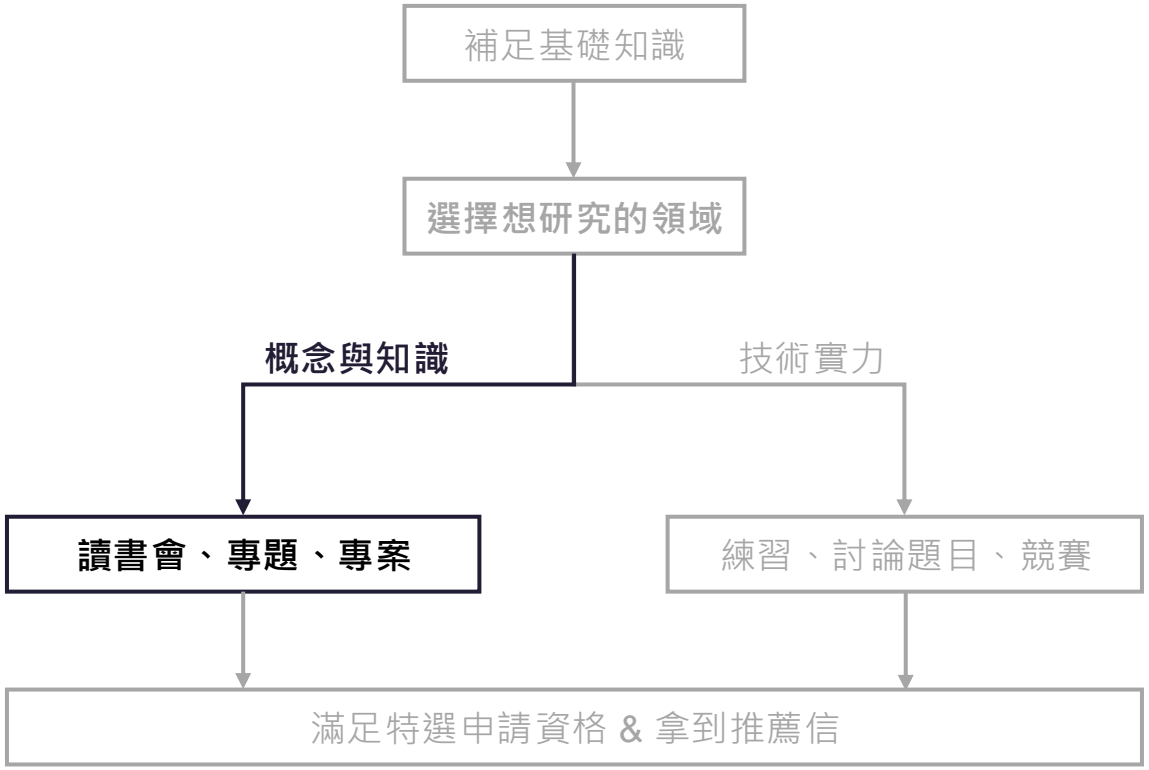
選擇想研究的領域

- 有興趣、想深入瞭解的技術
  - AI
  - 網頁
  - 程式
  - 作業系統
  - 網路架構
  - Wi-Fi、藍牙
  - 手機 App
  - IoT



學習資安概念與知識的途徑

- 舉辦讀書會
- 進行專題研究
- 開發專案



舉辦讀書會的一些原則

- 對相近領域有興趣的人一組，約 6 ~ 8 人
- **以教學的方式進行**，而非分享或共讀
- **以講解原理或比較技術為主**，而非介紹使用方法
- 選擇自己有興趣、想了解的主題
- 時長不宜過長
  - 40 mins + 10 mins 提問與討論

讀書會範例

- 8 人一組，每次 2 人輪流分享
- 時長 2 小時
  - 每人 40 mins 分享 + 10 mins 討論 + 10 mins 休息
- Untitled TechShare

讀書會題目參考

- **Wi-Fi**
  - Wi-Fi 的運作原理與密碼安全機制
  - WEP, WPA, WPA2, WPA3 的差異與安全性比較
  - Wi-Fi 分享器的管理員可以看到及看不到哪些上網資訊？
- **無線感應卡**
  - 卡片的通訊原理與有效距離（MIFARE, RFID）
  - 卡片的日常安全風險 & RFID 屏蔽背包的使用情境
  - 信用卡與門禁卡的差異是什麼？信用卡為什麼比較安全？

進行專題研究

- 為期 3 個月到 1 學期，深入研究有興趣的題目
- 研究過程
  - 收集與閱讀相關資料
  - 提出假設
  - 嘗試小規模實驗 / 重現研究結果
- 投稿科技女婕思、科展、SITCON 等

專題研究題目參考

- **練習破解 WEP 協定的 Wi-Fi 密碼**
  - 了解 WEP 使用的加密機制在數學上的根本缺陷
  - 練習安裝與使用工具進行封包側錄與注入
  - 嘗試使用工具破解 WEP 協定的 Wi-Fi
  - 分析攻擊條件、攻擊成本與日常安全風險
- **分析 RFID 屏蔽背包的使用情境是否合理**
  - 日常生活中可能被攻擊的情境有哪些？
  - 攻擊者可以做到什麼？
  - 攻擊成功所需的條件為何？
  - 實際測試背包的效果（RFID 屏蔽層 vs. 一般較厚夾層的效果）

開發專案

- 根據日常所需與觀察開發工具
  - 深入瞭解系統運作原理
  - 不用擔心重造輪子，**就是要實際操作過一遍才會知道怎麼造出一個輪子**
  - Build Your Own X
- 放上 GitHub，並投稿至 SITCON、COSCUP 等會議

專案案例參考

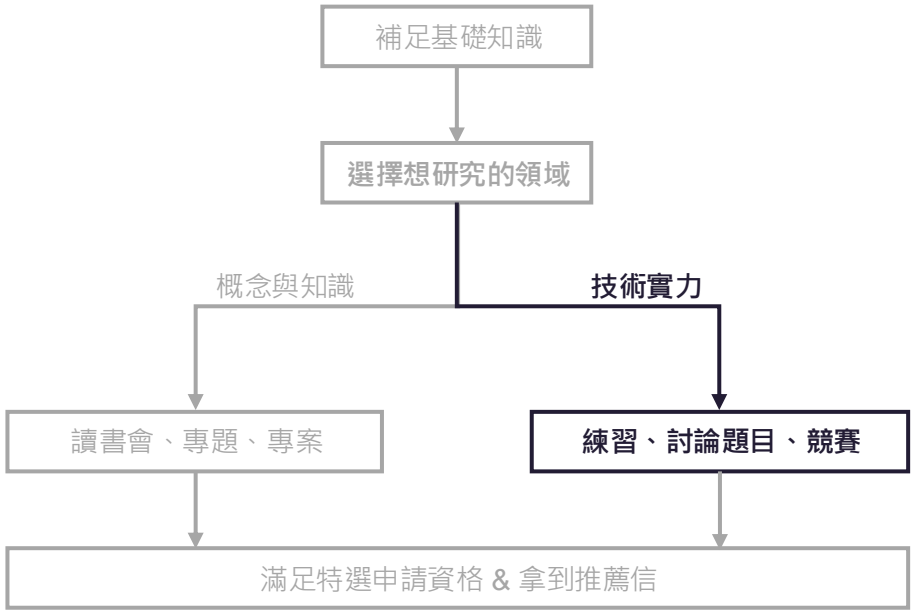
- 社團網站
- 皮克敏種花
- 參考其他學生的專案
  - 歷年 SITCON 議程
  - 歷年 COSCUP 議程

關於 Vibe Coding

- 學習技術：問 AI 問題，而非請它寫
- 產業發展：與 AI 合作 coding 是必備技能
- 若有經費或資源，可以考慮買 AI

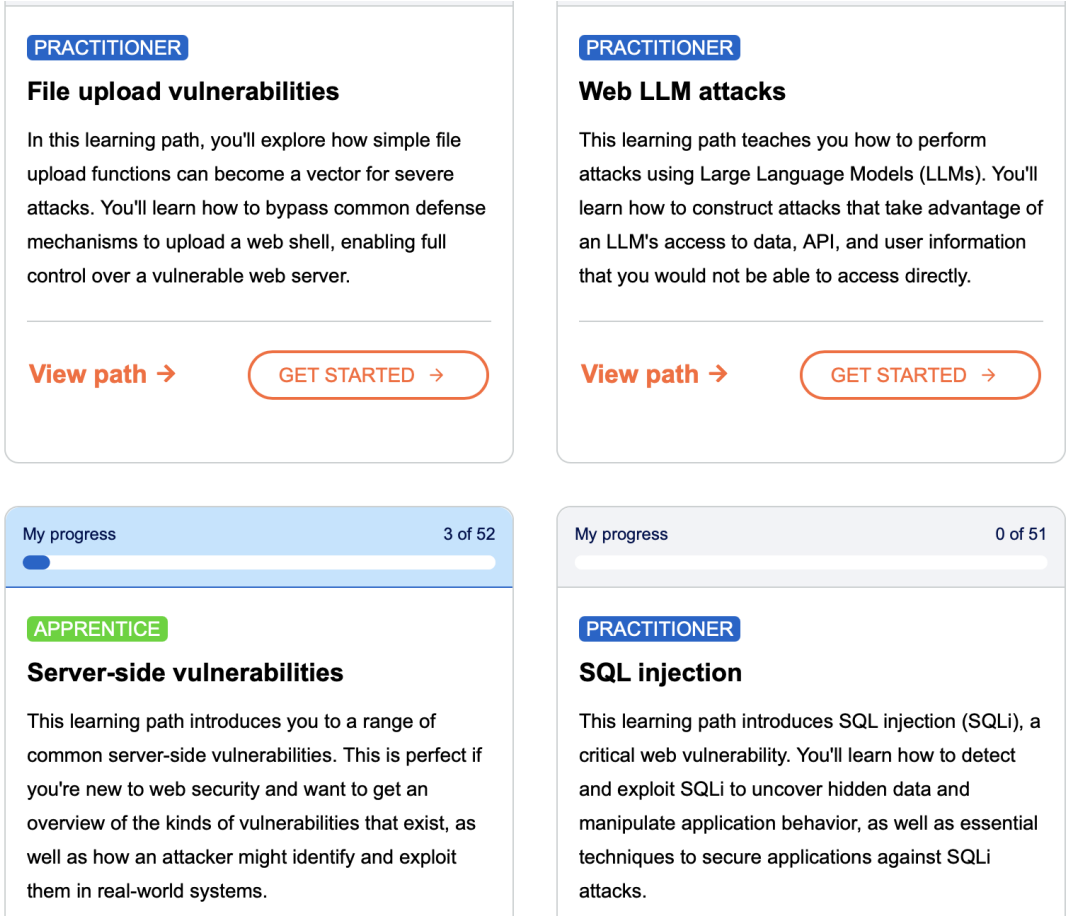
培養資安技術實力

- 建議從**網頁攻擊**或**程式漏洞利用**入門
  - 對應電腦運作的根本：系統與通訊
  - 繁體中文的學習資源非常多
- 找到有興趣的方向最重要



自學網頁攻擊

- 教材
  - How To Hack Websites (繁中)
  - PortSwigger Web Security Academy
- 工具
  - DevTools 瀏覽器開發工具
  - Burp Suite



PortSwigger Web Security Academy

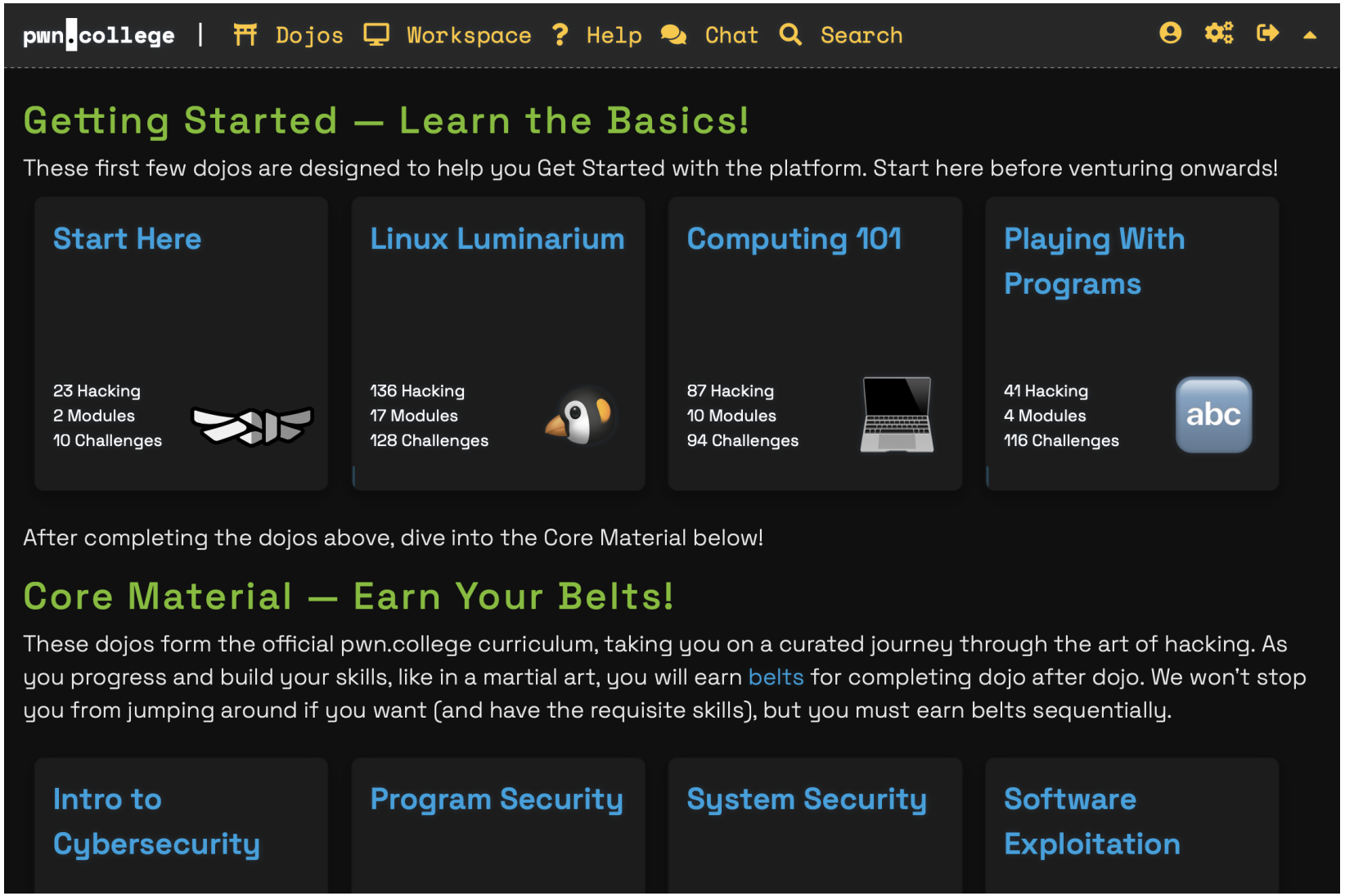
自學程式漏洞利用

- 教材
  - 清大 作業系統
  - 臺大 計算機安全
- 工具：
  - IDA / Ghidra
  - gdb with pwndbg
  - pwntools

CYCRAFT

練習平台

- pwn.college
- picoCTF
- TryHackMe



pwn.college

討論題目

- 決定每週練習哪些題目，由解開題目的人輪流分享解法
  - 討論卡住的點
  - 分享各自的解題方式
  - 中間踩過的坑
  - 學到的新知識或解題思路
- picoCTF 有教室模式
- 大家都解不開時，可以請 AI 說明或上網查 writeups

參加競賽

- **先在練習平台多解一些題目，再去打比賽**
- 國內入門級比賽
  - THJCC CTF, TSC CTF, MyFirstCTF, AIS3 pre-exam
- CTFtime
  - 全世界的 CTF 分數彙整平台，幾乎每週都有比賽
  - 使用固定隊伍名稱，爬台灣隊伍排名
  - 選擇 weight <= 25

CYCRAFT

滿足特選申請資格

概念與知識

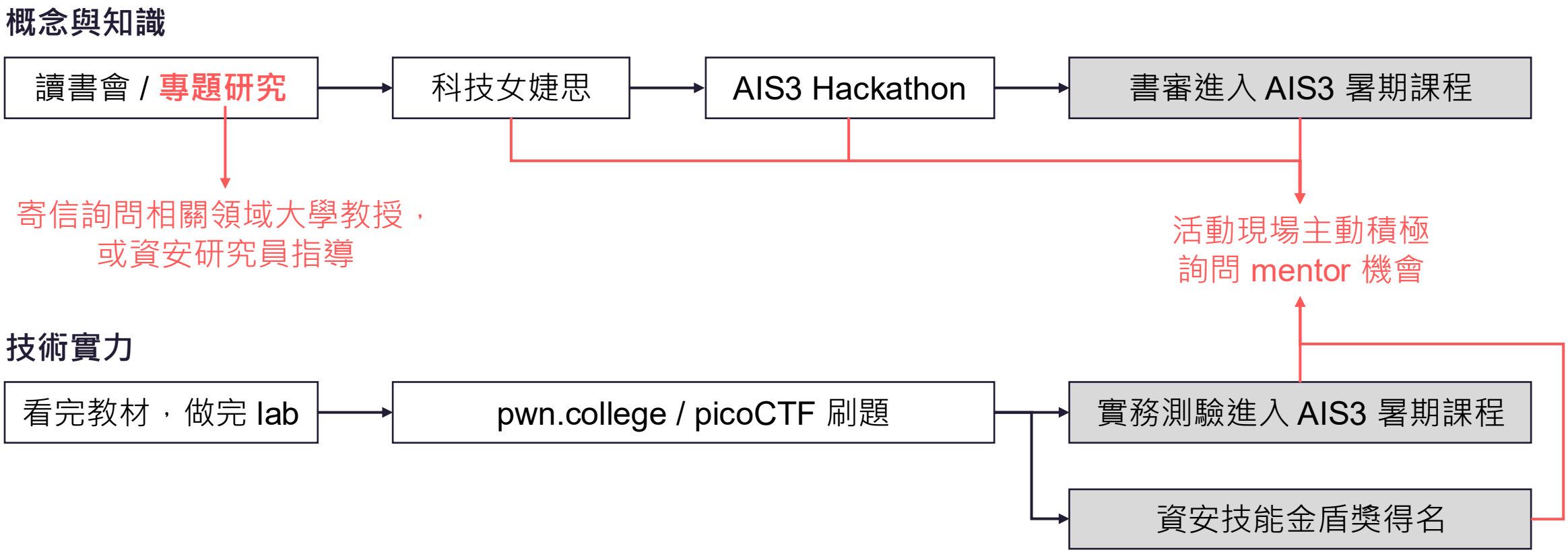
讀書會 / 專題研究 → 科技女婕思 → AIS3 Hackathon → 書審進入 AIS3 暑期課程

技術實力

看完教材，做完 lab → pwn.college / picoCTF 刷題 → 實務測驗進入 AIS3 暑期課程

pwn.college / picoCTF 刷題 → 資安技能金盾獎得名

如何拿到推薦信


概念與知識
讀書會 / 專題研究
科技女婕思
AIS3 Hackathon
書審進入 AIS3 暑期課程
寄信詢問相關領域大學教授，
或資安研究員指導
活動現場主動積極
詢問 mentor 機會
技術實力
看完教材，做完 lab
pwn.college / picoCTF 刷題
實務測驗進入 AIS3 暑期課程
資安技能金盾獎得名

詢問 Mentor 前的準備

- 我是 OO 學校 O 年級資訊研究社的學生
- 最近在做專題研究，題目是 OOO
- 因為您過去的專業 OOO，因此想詢問是否能請您協助指導
- 以前曾參加過 OOO 資安活動、XXX 資安競賽...

心態調適

- 積極主動詢問，勇敢的人先享受世界
- 做好會被拒絕的心理建設，多準備幾個人選

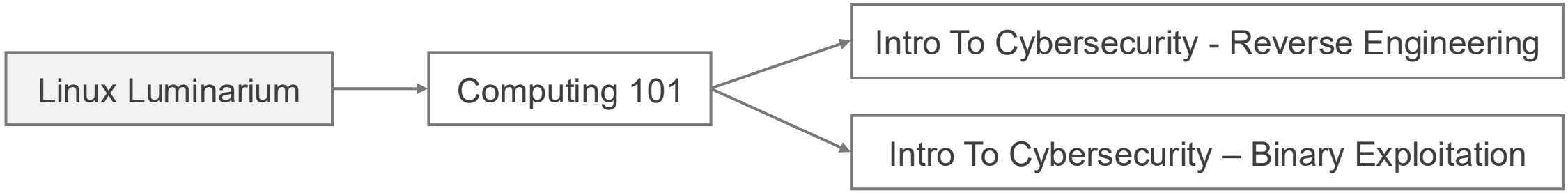
邊走邊紀錄，累積履歷

- 不要最後一刻才回想，很多照片會找不到，收穫和心得會忘記
- 內容
  - 名次
  - 時間
  - 心得或收穫
  - 正式活動紀錄（證書、合照、官方貼文連結）
  - 為什麼失敗？如何改進？

Hands-on 動手練習

Lab: 程式漏洞利用

- 1. 註冊 pwn.college 帳號
- 2. Dojos → *Linux Luminarium* → *Hello Hackers*
- 3. 完成 *Intro to Commands*, *Intro to Arguments*, *Command History*



Demo: Hello Hackers 題解

Lab: 網頁攻擊

- 1. Dojos → *Playing with Programs* → *Talking Web*
- 2. 完成 *Your First HTTP Request*, *Reading Flask*, *HTTP Metadata*

Talking Web → Intro To Cybersecurity – Web Security → PortSwigger Web Security Academy

CYCRAFT

Demo: Talking Web 題解

Q&A

Thanks for your participation.

回饋表單

Appendix

資安特選上大學的案例

- 113 年台大資工系資安組 – **新竹女中資訊研究社** (備審)
- 113 年台大資工系資安組 – 台南女中資訊研究社 (備審)
- 114 年台師大資工系資安組 – 鳳新高中 (心得)